DATABANK ACADEMY

Programa Ejecutivo en Gestión Integral del Riesgo de Crédito Minorista

Modelos de riesgo, provisiones, pricing, administración de portafolios y MLOps

40 sesiones en vivo | 4 masterclasses | Proyecto aplicado

Modalidad virtual en vivo

Enero - mayo de 2027

Índice

1. Presentación del programa **1**

1.1. Información general 1

1.2. Público objetivo 1

1.3. Conocimientos recomendados 1

2. Propósito y resultados de aprendizaje **1**

2.1. Propósito 1

2.2. Resultados de aprendizaje 2

3. Metodología académica **2**

4. Plan de estudios **2**

5. Calendario académico **6**

5.1. Horarios regulares 6

5.2. Masterclasses 7

6. Caso aplicado y evaluación **7**

6.1. Componentes de evaluación 7

6.2. Notebook 7

6.3. Defensa ante panel 8

6.4. Condiciones académicas 8

1 Presentación del programa

El programa integra las principales decisiones de un equipo de riesgo de banca minorista: estimar la probabilidad de incumplimiento, determinar provisiones, definir precios ajustados por riesgo, administrar el portafolio y llevar modelos a producción. La propuesta combina fundamentos matemáticos, programación aplicada y criterio de negocio.

El hilo conductor es un caso de crédito minorista que evoluciona durante el programa. Los participantes definirán el objetivo y las ventanas del modelo, auditarán y explorarán los datos, seleccionarán variables, construirán e interpretarán modelos, calcularán pérdidas esperadas, diseñarán decisiones de pricing y propondrán un esquema de monitoreo y operación.

Propuesta de valor. El participante no se limita a utilizar librerías: estudia qué función optimiza cada modelo, cuáles son sus supuestos y cómo sus resultados cambian la aprobación, las provisiones, el precio y la rentabilidad del portafolio.

1.1 Información general

Denominación	Programa Ejecutivo en Gestión Integral del Riesgo de Crédito Minorista
Modalidad	Virtual en vivo, con proyecto aplicado asíncrono
Inicio	Martes 19 de enero de 2027
Fin de clases técnicas	Viernes 30 de abril de 2027
Duración técnica	80 horas sincrónicas, distribuidas en 40 sesiones de 2 horas
Actividades adicionales	4 masterclasses de 1 hora y defensa final ante panel
Zona horaria	UTC-5, hora de Perú y Ecuador

1.2 Público objetivo

Profesionales de riesgos, analítica, finanzas, créditos, cobranzas, pricing, ciencia de datos, auditoría de modelos y tecnología que trabajen o aspiren a trabajar en bancos, financieras, cajas, cooperativas, fintechs y empresas que administren portafolios de crédito.

1.3 Conocimientos recomendados

- Estadística descriptiva y nociones de probabilidad.
- Manejo básico de Python, pandas y notebooks.
- Disposición para interpretar fórmulas, implementar modelos y defender decisiones de negocio.

2 Propósito y resultados de aprendizaje

2.1 Propósito

Formar profesionales capaces de diseñar y operar soluciones integrales de riesgo de crédito minorista, conectando modelos estadísticos y de machine learning con provisiones, pricing, rentabilidad, administración de portafolios y MLOps.

2.2 Resultados de aprendizaje

Al finalizar el programa, el participante será capaz de:

1. Construir, estimar y explicar modelos de regresión logística y scorecards.
2. Comprender matemáticamente el funcionamiento de XGBoost y CatBoost y aplicarlos a riesgo de crédito.
3. Utilizar SHAP, PDP e ICE para explicar predicciones, reconocer heterogeneidad e interacciones y comunicar limitaciones.
4. Desarrollar un caso de modelamiento de riesgo de crédito de extremo a extremo: preparación, exploración, selección, estimación e interpretación.
5. Estimar PD, LGD, EAD y pérdida esperada bajo escenarios prospectivos.
6. Relacionar modelos de riesgo con provisiones y criterios de IFRS 9.
7. Calcular precios ajustados por riesgo y métricas de rentabilidad como RAROC.
8. Diseñar indicadores, alertas y estrategias de administración de portafolios.
9. Aplicar fundamentos bayesianos, optimización bayesiana y Optuna.
10. Diseñar el flujo de despliegue, monitoreo y reentrenamiento de un modelo mediante MLOps.
11. Sustentar una recomendación técnica y ejecutiva ante un panel de expertos.

3 Metodología académica

La experiencia combina cuatro componentes:

01 **Fundamento matemático.** Derivación e interpretación de las ecuaciones esenciales de cada modelo.

02 **Laboratorio aplicado.** Implementación reproducible en Python sobre datos de crédito.

03 **Decisión de negocio.** Traducción de resultados a aprobación, provisiones, precio y estrategia de cartera.

04 **Caso integrador.** Desarrollo asíncrono y defensa ante un panel de expertos.

4 Plan de estudios

Módulo 1. Gestión integral del riesgo de crédito minorista - 6 horas

Descripción. Presenta el ciclo completo del crédito y la relación entre riesgo, crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad del portafolio.
Temas:

- Ciclo de vida del crédito: originación, seguimiento, cobranza y recuperación.
- Apetito de riesgo, políticas de admisión, límites y excepciones.
- Calidad de cartera, crecimiento, pérdidas, provisiones y rentabilidad.

- Organización y decisiones de un equipo de riesgo de banca minorista.
- Segmentación de productos, clientes y portafolios; indicadores del ciclo de crédito.
- Gobierno de políticas, facultades, excepciones y articulación con negocio, finanzas y cobranzas.

Módulo 2. Fundamentos estadísticos para riesgo - 6 horas

Descripción. Desarrolla el lenguaje probabilístico necesario para comprender modelos de incumplimiento y procesos de estimación.
Temas:

- Variables aleatorias, Bernoulli, probabilidad condicional y esperanza.
- Muestra, población, estimadores, sesgo, varianza e intervalos.
- Verosimilitud, inferencia y lectura de resultados estadísticos.
- Distribuciones muestrales, ley de los grandes números y teorema central del límite.
- Pruebas de hipótesis, significancia estadística, errores tipo I y II y potencia.
- Desbalance de clases y métricas para clasificación crediticia.

Módulo 3. Regresión logística y scorecards - 8 horas

Descripción. Estudia la regresión logística desde su formulación probabilística hasta su transformación en una herramienta de decisión crediticia.
Temas:

- Distribución Bernoulli, odds, log-odds y función logística
- Verosimilitud, log-verosimilitud, gradiente, Hessiano y Newton-Raphson.
- Regularización L1 y L2, selección de variables y multicolinealidad.
- Weight of Evidence, Information Value y construcción de scorecards.
- Discriminación, calibración, matrices de confusión y puntos de corte.
- Traducción de coeficientes y probabilidades a decisiones de riesgo.

Módulo 4. XGBoost para riesgo de crédito - 8 horas

Descripción. Explica matemáticamente el boosting de árboles y su aplicación a modelos de originación y comportamiento.
Temas:

- Árboles de decisión, modelos aditivos y construcción secuencial.
- Función objetivo: pérdida más regularización.
- Aproximación de Taylor de segundo orden, gradientes y Hessianos.
- Peso óptimo de una hoja y ganancia de una partición.
- Regularización mediante alpha, lambda y gamma; shrinkage y submuestreo.
- Entrenamiento, evaluación, calibración y aplicación a probabilidades de incumplimiento.

Módulo 5. CatBoost y variables categóricas - 4 horas

Descripción. Analiza el tratamiento de variables categóricas y el funcionamiento de ordered boosting para reducir fuga de información y prediction shift.
Temas:

- Target statistics suavizadas y riesgo de target leakage.
- Ordered target encoding y ordered boosting.
- Árboles simétricos, regularización y parámetros principales.
- Comparación entre regresión logística, XGBoost y CatBoost.

Módulo 6. SHAP, PDP, ICE e interpretabilidad - 6 horas

Descripción. Integra explicaciones basadas en valores de Shapley con herramientas de efecto marginal para interpretar modelos de riesgo de manera global, local y responsable.
Temas:

- Valor de Shapley, coaliciones y contribución marginal.
- Propiedades de eficiencia, simetría, aditividad y jugador nulo.
- TreeSHAP, explicaciones locales, globales e interacciones.
- Partial Dependence Plots (PDP): efecto promedio, marginalización y supuestos de interpretación.
- Individual Conditional Expectation (ICE): heterogeneidad, perfiles individuales e interacciones.
- Comparación entre SHAP, PDP e ICE; extrapolación y variables correlacionadas.
- Dependencia entre variables y diferencias entre explicación y causalidad.
- Comunicación de razones de decisión y limitaciones del modelo.

Módulo 7. Caso aplicado: modelamiento y provisiones - 18 horas

Descripción. Desarrolla un caso real de modelamiento de riesgo de crédito de extremo a extremo. Parte de la definición del problema y la preparación de datos, continúa con el análisis, la selección y la interpretación del modelo, y concluye con la medición de pérdida esperada, matrices de transición, cosechas y provisiones.
Temas:

- Problema de negocio, unidad de análisis, definición de incumplimiento y ventanas de observación y desempeño.
- Auditoría y limpieza de datos: duplicados, faltantes, valores extremos, consistencia y fuga de información.
- Análisis exploratorio univariado y bivariado, segmentación, estacionalidad y estabilidad temporal.
- Diseño de muestras de desarrollo, prueba y validación fuera de tiempo.
- Selección de variables mediante criterio de negocio, Information Value, correlación, multicolinealidad y estabilidad.
- Estimación y calibración del modelo; comparación champion–challenger e interpretación aplicada mediante SHAP, PDP e ICE.
- Discriminación, calibración, estabilidad y definición de puntos de corte.
- Probabilidad de incumplimiento, severidad y exposición al incumplimiento: PD, LGD y EAD.

- Matrices de transición, roll rates, análisis de cosechas y tasas de recuperación.
- Modelos point-in-time y through-the-cycle.
- Staging, deterioro significativo y pérdida esperada a 12 meses y de vida.
- Escenarios macroeconómicos, ponderaciones, sensibilidad y overlays.
- Cálculo integrado: $ECL = PD \times LGD \times EAD$.

Módulo 8. Pricing ajustado por riesgo - 6 horas

Descripción. Integra pérdida esperada, fondeo, costos, capital y rentabilidad para determinar precios sostenibles.
Temas:

- Componentes de una tasa: fondeo, costos operativos, pérdida esperada y margen.
- Capital económico, costo de capital y pérdida inesperada.
- RAROC y métricas de rentabilidad ajustada por riesgo.
- Precio mínimo, elasticidad, límites y restricciones comerciales.
- Simulación de escenarios de precio, aprobación y rentabilidad.

Módulo 9. Administración del portafolio - 6 horas

Descripción. Desarrolla herramientas para monitorear, anticipar y gestionar la evolución de una cartera de crédito minorista.
Temas:

- Segmentación de cartera, priorización de acciones y reglas de gestión.
- Concentraciones, límites, alertas tempranas e indicadores de deterioro.
- Estrategias de línea, renovación, cobranza y recuperación.
- Stress testing y sensibilidad ante escenarios adversos.
- Tablero ejecutivo de riesgo, crecimiento y rentabilidad.

Módulo 10. Fundamentos bayesianos y optimización bayesiana - 4 horas

Descripción. Introduce la actualización bayesiana y su uso para optimizar funciones costosas mediante modelos surrogate.
Temas:

- Probabilidad condicional, prior, verosimilitud, posterior y predicción.
- Incertidumbre y actualización secuencial.
- Modelos surrogate: procesos gaussianos y TPE.
- Funciones de adquisición: Expected Improvement, Probability of Improvement y UCB.
- Equilibrio entre exploración y explotación.

Módulo 11. Optuna y optimización de modelos - 4 horas

Descripción. Aplica optimización eficiente a modelos de riesgo, incorporando restricciones, pruning y objetivos múltiples.

Temas:

- Study, trial, función objetivo y espacios de búsqueda condicionales.
- Funcionamiento del sampler TPE.
- Pruning, Successive Halving e Hyperband.
- Optimización multiobjetivo y frontera de Pareto.
- Optimización conjunta de discriminación, calibración, estabilidad e interpretabilidad.

Módulo 12. MLOps para modelos de riesgo - 4 horas

Descripción. Diseña el flujo necesario para desplegar, monitorear y mantener modelos de riesgo en un entorno controlado y auditable.
Temas:

- Versionado de datos, código, variables y modelos.
- Pipelines reproducibles, model registry y trazabilidad.
- Despliegue batch y mediante API.
- Monitoreo de datos, drift, desempeño, calibración y estabilidad.
- Alertas, reentrenamiento, aprobaciones y rollback.
- Auditoría, documentación y coordinación entre Riesgos, Data y Tecnología.

5 Calendario académico

5.1 Horarios regulares

Martes a viernes	19:30 a 21:30, hora Perú/Ecuador (UTC-5)
Sábados	09:00 a 11:00, hora Perú/Ecuador (UTC-5)
Excepción masterclass IFRS 9	Sábado de 08:00 a 09:00, hora Perú/Ecuador (UTC-5)

Mód.	Tema	Fechas 2027	Horas
1	Gestión integral del riesgo de crédito minorista	Mar 19, jue 21 y sáb 23 de enero	6
2	Fundamentos estadísticos para riesgo	Mar 26, jue 28 y sáb 30 de enero	6
3	Regresión logística y scorecards	Mar 2, jue 4, sáb 6 y jue 11 de febrero	8
4	XGBoost para riesgo de crédito	Sáb 13, mar 16, jue 18 y sáb 20 de febrero	8
5	CatBoost y variables categóricas	Mar 23 y jue 25 de febrero	4
6	SHAP, PDP, ICE e interpretabilidad	Sáb 27 de febrero, mar 2 y jue 4 de marzo	6
7	Caso aplicado: modelamiento y provisiones	Vie 5, sáb 6, mié 10, vie 12, sáb 13, mié 17, vie 19, sáb 20 y mié 24 de marzo	18
8	Pricing ajustado por riesgo	Mié 7, vie 9 y sáb 10 de abril	6
9	Administración del portafolio	Mar 13, jue 15 y sáb 17 de abril	6
10	Fundamentos bayesianos y optimización bayesiana	Mar 20 y jue 22 de abril	4

Mód.	Tema	Fechas 2027	Horas
11	Optuna y optimización de modelos	Sáb 24 y mar 27 de abril	4
12	MLOps para modelos de riesgo	Mié 28 y vie 30 de abril	4
		Total de formación técnica sincrónica	**80**

Nota de calendario: no se programan clases durante los feriados de Semana Santa.

5.2 Masterclasses

Las masterclasses profundizan la relación entre modelos, gestión y operación.

Fecha y horario	Tema	Módulo
Lun 25 ene, 19:00–20:00	Gestión integral de crédito minorista	Después del módulo 1
Sáb 3 abr, 08:00–09:00	IFRS 9, provisiones y escenarios macroeconómicos	Después del módulo 7
Lun 12 abr, 19:00–20:00	Pricing ajustado por riesgo y RAROC	Después del módulo 8
Lun 3 may, 19:00–20:00	MLOps para modelos de riesgo	Después del módulo 12

6 Caso aplicado y evaluación

El caso final se desarrolla en grupos de tres o cuatro participantes. Cada grupo integra modelamiento, integración con el negocio y MLOps sobre un conjunto de datos de crédito minorista.

Únicos entregables: un notebook reproducible y una presentación para la defensa.

6.1 Componentes de evaluación

Componente	Peso	Evidencia
Evidencia individual	40 %	Participación en clases, contribución identificable en el desarrollo del caso final.
Defensa ante panel	60 %	Presentación grupal y respuestas individuales durante la ronda de preguntas.

6.2 Notebook

El notebook debe ser ejecutable y reproducible. Debe mostrar la trazabilidad del análisis, justificar las principales decisiones y distinguir claramente la contribución individual de cada integrante mediante secciones, celdas o anotaciones identificadas.

La evidencia individual se valora con los siguientes criterios:

- Dominio conceptual y matemático.
- Correcta implementación y reproducibilidad.
- Calidad del análisis y lectura crítica de resultados.

- Reconocimiento de supuestos, limitaciones y riesgos.

6.3 Defensa ante panel

Cada grupo dispone de 30 minutos:

- **15 minutos:** presentación de la solución y recomendaciones.
- **15 minutos:** preguntas del panel.

6.4 Condiciones académicas

- Calificación mínima aprobatoria: 65 sobre 100.
- Asistencia mínima recomendada para certificación: 30 % de las horas sincrónicas.
- La presentación se entrega en formato PDF antes de la defensa.
- El notebook se entrega en formato .ipynb y debe ejecutarse sin errores.